

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic max

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 12:17:24

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	lo más rápido posible
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -registro dspic_max.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 12.64 s (7 911 tramas/s). Resultado: **con errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	629	0.63
Número de secuencia	656	0.66
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	653	0.65
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	1	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
81	121	119	170	708	3242

- Se registraron 1 939 eventos de error en 100 000 tramas; 98 714 respuestas (98.7 %) fueron válidas y con el número de secuencia esperado.
- De 99 999 respuestas comparadas con la esperada, 632 difieren en 5 609 bits. El 13.3 % de los bits erróneos corresponde al bit más significativo de algún byte.
- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de $4\ \mu\text{s}$ (mínima $2\ \mu\text{s}$), medida en la PC.

3. Análisis

Firmware `dsPicDaq` con el PLL ($F_{cy} = 50\ \text{MHz}$) y reporte de la causa de reinicio. Con el reloj anterior de $4\ \text{MHz}$ esta prueba tuvo 94.9 % de respuestas sin encabezado, porque la interrupción de fin de trama no alcanzaba a rearmar el DMA entre transferencias (`resultados/2026-10-05/dspic_max`); ahora no hubo ningún error de encabezado aun con la separación mínima entre transferencias.

Los errores restantes (0.6 % de CRC en la PC y 0.65 % de tramas con longitud incorrecta reportadas por el dsPIC) tienen el mismo origen que en la prueba a $1\ \text{kHz}$; ver el reporte `dspic_1khz` de esta carpeta. La única bandera de vigilancia corresponde a la pausa entre la prueba anterior y ésta.

4. Gráficas

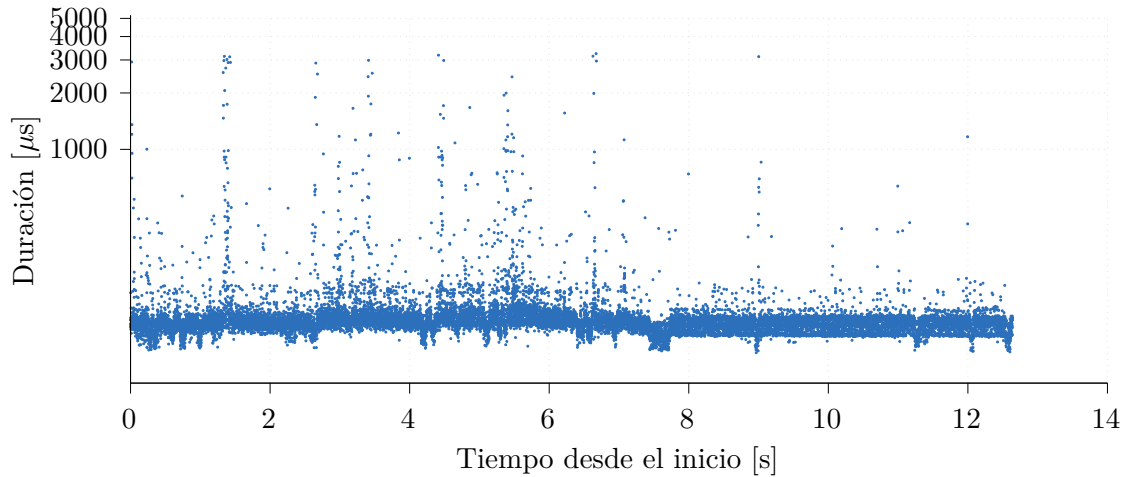


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba.

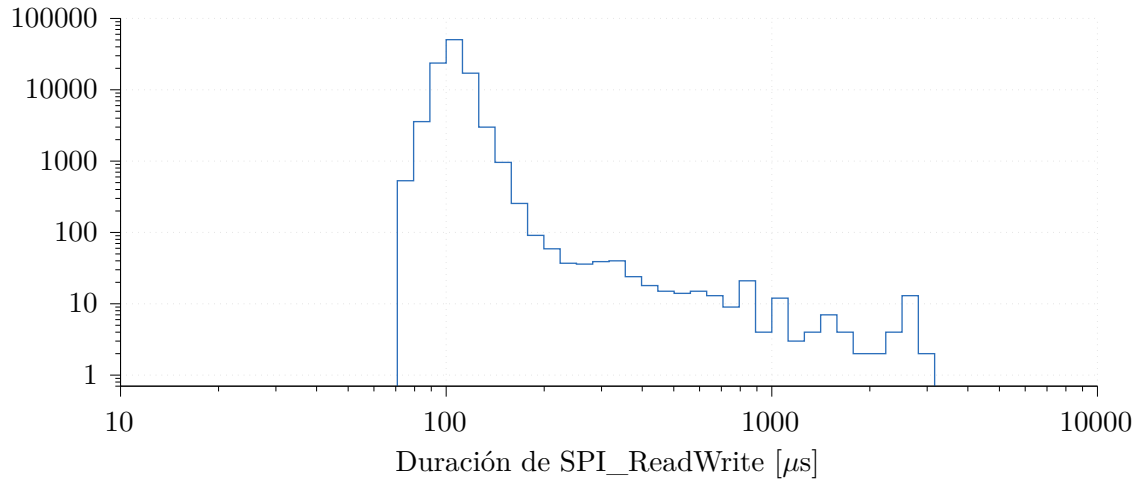


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).

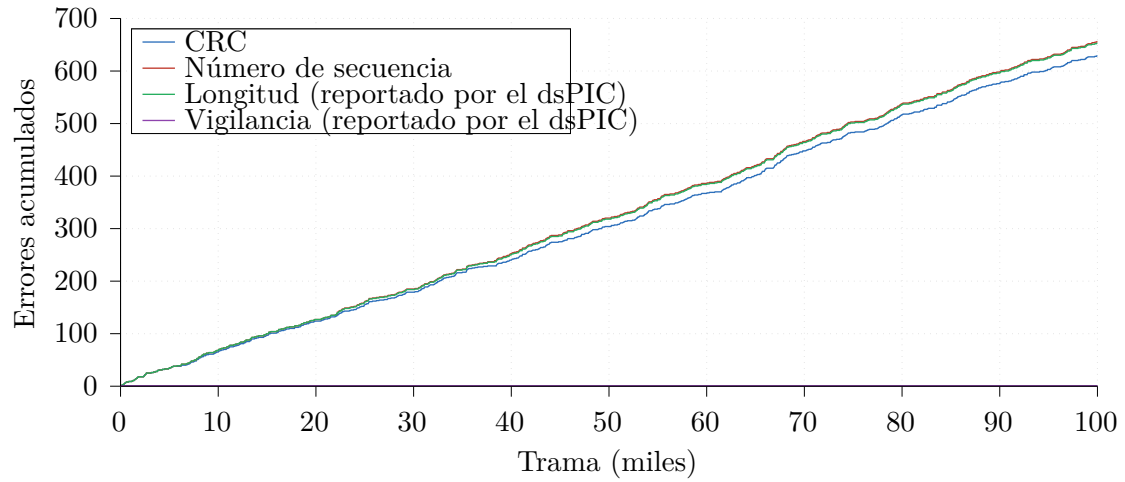


Figura 3: Errores acumulados por tipo a lo largo de la prueba.

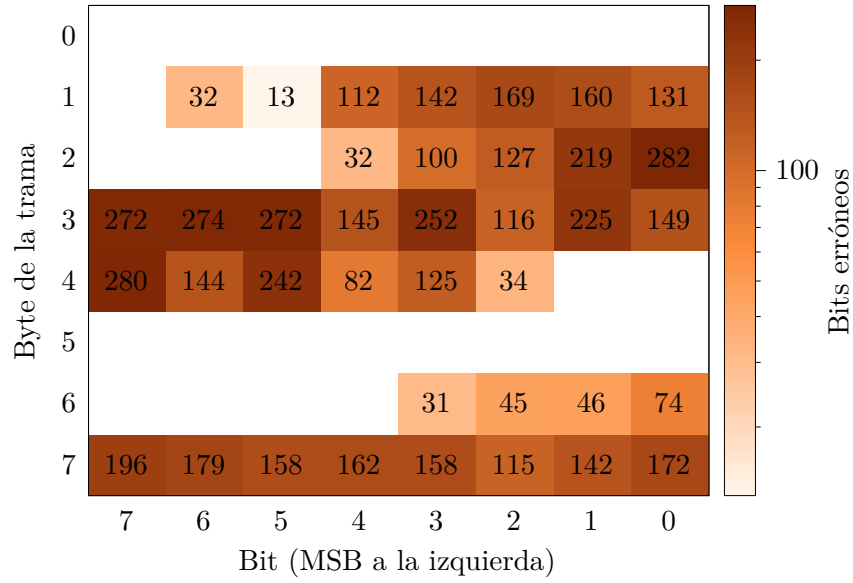


Figura 4: Bits erróneos por posición dentro de la trama, comparando cada respuesta con encabezado correcto contra la respuesta esperada (eco de la secuencia anterior, posición del encoder y status pendiente). No se incluyen las respuestas de arranque, que se cuentan aparte.